Université – Département de Mathématiques

Travaux Dirigés n°4 : Groupes cycliques et arithmétique

Exercice 1. Déterminer tous les générateurs de $\mathbb{Z}_{12}$.

Exercice 2. Donner tous les sous-groupes de $\mathbb{Z}_{18}$.

Exercice 3. Quel est l'ordre de 5 dans $\mathbb{Z}_{30}$?

Exercice 4. Combien y a-t-il de générateurs dans un groupe cyclique d'ordre 20 ?

Exercice 5. Déterminer tous les éléments d'ordre 4 dans $\mathbb{Z}_{12}$.

Exercice 6. Montrer que tout groupe cyclique d'ordre premier est simple.